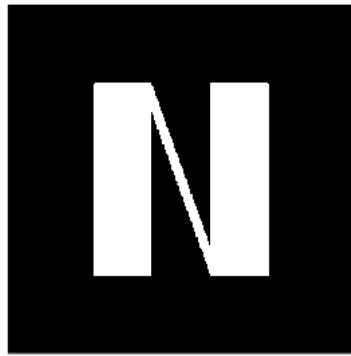




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 15

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

9 février 2026 - 13 février 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Article CORESA

Je suis partie de la version ICIP (6 pages) et, en supprimant et modifiant certaines parties, j'ai réalisé une version condensée de 4 pages pour CORESA.

1.2 Évaluation des méthodes de SBD ("Shot Boundary Detection") de la bibliographie sur le dataset V3C1

Afin d'évaluer les performances de chaque méthode, j'ai choisi d'utiliser plusieurs métriques :

- Précision, Rappel et F1-Score (Strict) : Une prédiction de transition est considérée comme un vrai positif si la valeur absolue de l'écart entre le début de la prédiction et le début de la vérité terrain est inférieure ou égale à la tolérance fixée, et si la même condition est vérifiée pour la fin de la prédiction et la fin de la vérité terrain. Soit :

$$(|p_{end} - g_{end}| \leq tolerance) \wedge (|p_{start} - g_{start}| \leq tolerance) \quad (1)$$

- Précision, Rappel et F1-Score (Cool) : Dans ce cas, la prédiction est considérée correcte si au moins l'une des deux conditions précédentes est vérifiée :

$$(|p_{end} - g_{end}| \leq tolerance) \vee (|p_{start} - g_{start}| \leq tolerance) \quad (2)$$

Afin de visualiser l'évolution des performances en fonction de la tolérance, je trace les courbes des F1-Scores pour des valeurs de tolérance variant de 0 à 12.

Cependant, après avoir effectué l'ensemble des calculs, je me suis rendu compte que les fichiers de vérité terrain associés à chaque vidéo du dataset V3C1 ne sont pas corrects. Ils ont été générés automatiquement par une méthode de SBD et n'ont pas été vérifiés manuellement. Pourtant, sur le site officiel du dataset, il est indiqué : "The master shot reference for the V3C1 dataset can be downloaded from here."

Cela signifie qu'il n'est plus possible d'évaluer de manière fiable les différentes méthodes de SBD sur ce dataset.

À titre provisoire, je suis en train de calculer les prédictions de chaque méthode sur les datasets BBC et AutoShot, sur lesquels j'avais déjà évalué les méthodes de PySceneDetect durant mon stage.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Calcul des scores de précision, de rappel et du F1-score pour chaque méthode à partir du protocole d'évaluation défini.
- Programmer une réunion encadrants afin de discuter de la suite du travail.

3 Prochaines réunions

- Réunions Encadrants ?
- Réunion Numalyse le 20 mars à 14h au LIRMM + visioconférence en salle B5.02.156.
- Webinaire Numalyse le 20 mars à 16h.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 65 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.